

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Основы работы с AllFusion Process Modeler

Методические указания по дисциплине
«Автоматизированное проектирование информационных систем»
для студентов направления 230100
«Информатика и вычислительная техника»

Составитель В. А. Фролов

Ульяновск
УлГТУ
2014

УДК 378 : 004.94 (076.5)

ББК 74.58+32.972.1я73

О-75

Рецензент канд. техн. наук, доцент кафедры «Вычислительная техника» факультета информационных систем и технологий Ульяновского государственного технического университета Святлов К. В.

Одобрено секцией методических пособий
научно-методического совета университета

Основы работы с AllFusion Process Modeler : методические указания по дисциплине «Автоматизированное проектирование информационных систем» для студентов направления 230100 «Информатика и вычислительная техника» / сост. В. А. Фролов. – Ульяновск : УлГТУ, 2014 – 39 с.

Указания рассматривают работу с популярной программой AllFusion Process Modeler (BPwin). Описывается построение основных моделей структурного анализа и процедура функционально-стоимостного анализа. В приложении приведены сведения о работе с программой. Предназначено для бакалавров направления 230100 «Информатика и вычислительная техника», а также для всех, кто интересуется современными CASE-средствами.

Подготовлены на кафедре «Вычислительная техника».

УДК 378 : 004.94 (076.5)

ББК 74.58+32.972.1я73

© Фролов В. А., составление, 2014

© Оформление. УлГТУ, 2014

Содержание

Введение.....	4
Лабораторная работа 1. Создание функциональной модели предметной области.....	6
Лабораторная работа 2. Создание модели бизнес-процессов предметной области.....	13
Лабораторная работа 3. Диаграмма потоков данных (DFD)	20
Лабораторная работа 4. Функционально-стоимостной анализ	24
Библиографический список.....	26
Приложение. Основы работы с BPwin.....	27

Введение

Создание современных информационных систем представляет собой сложнейшую задачу, решение которой требует применения специальных методик и инструментов. Неудивительно, что в последнее время среди системных аналитиков и разработчиков значительно вырос интерес к CASE-технологиям и инструментальным CASE-средствам, позволяющим максимально систематизировать и автоматизировать все этапы разработки программного обеспечения.

Технология создания информационных систем (ИС) предъявляет особые требования к методикам реализации и программным инструментальным средствам. Реализацию проектов по созданию ИС принято разбивать на стадии анализа (прежде чем создавать ИС, необходимо понять и описать бизнес-логику предметной области), проектирования (необходимо определить модули и архитектуру будущей системы), непосредственного кодирования, тестирования и сопровождения. Известно, что исправление ошибок, допущенных на предыдущей стадии, обходится примерно в 10 раз дороже, чем на текущей, откуда следует, что наиболее критическими являются первые стадии проекта. Поэтому крайне важно иметь эффективные средства автоматизации ранних этапов реализации проекта. Проект по созданию сложной ИС невозможно организовать в одиночку. Коллективная работа существенно отличается от индивидуальной, поэтому при реализации крупных проектов необходимо иметь средства координации и управления коллективом разработчиков.

Жизненный цикл создания сложной ИС сопоставим с ожидаемым временем ее эксплуатации. Другими словами, в современных условиях компании перестраивают свои бизнес-процессы примерно раз в два года, столько же требуется (если работать в традиционной технологии) для создания ИС. Может оказаться, что к моменту сдачи ИС она уже никому не

нужна, поскольку компания, ее заказавшая, вынуждена перейти на новую технологию работы. Следовательно, для создания ИС жизненно необходим инструмент, значительно (в несколько раз) уменьшающий время разработки ИС.

Для успешной реализации крупного проекта необходимо, чтобы инструментальные средства, на которых он реализуется, были достаточно гибкими к изменяющимся требованиям. На современном рынке средств разработки ИС достаточно много систем, в той или иной степени удовлетворяющих перечисленным требованиям. CASE-средства ERwin и BPwin входят в число лучших на сегодняшний день. CASE-средство верхнего уровня BPwin поддерживает методологии IDEF0 (функциональная модель), IDEF3 (WorkFlow Diagram) и DFD (DataFlow Diagram). Функциональная модель предназначена для описания существующих бизнес-процессов на предприятии и идеального положения вещей – того, к чему нужно стремиться. Методология IDEF0 предписывает построение иерархической системы диаграмм. Сначала проводится описание системы в целом и ее взаимодействия с окружающим миром (контекстная диаграмма), после чего проводится функциональная декомпозиция – система разбивается на подсистемы и каждая подсистема описывается отдельно (диаграммы декомпозиции). Затем каждая подсистема разбивается на более мелкие и так далее до достижения нужной степени подробности. После каждого сеанса декомпозиции проводится сеанс экспертизы: каждая диаграмма проверяется экспертами предметной области, представителями заказчика, людьми, непосредственно участвующими в бизнес-процессе. Такая технология создания модели позволяет построить модель, адекватную предметной области на всех уровнях абстрагирования.

Лабораторная работа 1. Создание функциональной модели предметной области

Цель работы

Целью работы является изучение процесса функционального моделирования для заданной предметной области с помощью инструментальной среды BPwin.

Описание работы

В данной лабораторной работе рассматривается задача разработки функциональной модели для реализации бизнес плана банка по привлечению и размещению ресурсов.

Формулировка задачи

Необходимо создать функциональную модель процесса привлечения и размещения ресурсов банка. Собрать информацию по отделениям банка, проверить и при необходимости скорректировать показатели полученного сводного плана ресурсов, составить планы привлечения и размещения ресурсов по банку в целом и по его отделениям.

Теоретическая часть

Наиболее удобным языком моделирования бизнес-процессов является IDEF0, предложенный более 40 лет назад Дугласом Россом (SoftTech, Inc.) и называвшийся первоначально SADT – Structured Analysis and Design Technique¹. В начале 70-х годов XX века вооруженные силы США применили подмножество SADT, касающееся моделирования процессов, для реализации проектов в рамках программы ICAM (Integrated Computer-Aided Manufacturing). В дальнейшем это подмножество SADT было принято в качестве федерального стандарта США под наименова-

¹ Подробно методология SADT излагается в книге Дэвида А. Марка и Клемента Мак-Гоуэна «Методология структурного анализа и проектирования SADT» (М.: Метатехнология, 1993)

нием IDEF0. Подробные спецификации на стандарты IDEF можно найти на сайте <http://www.idef.com>.

В IDEF0 система представляется как совокупность взаимодействующих работ или функций. Такая чисто функциональная ориентация является принципиальной – функции системы анализируются независимо от объектов, которыми они оперируют. Это позволяет более четко смоделировать логику и взаимодействие процессов организации.

Под моделью в IDEF0 понимают описание системы (текстовое и графическое), которое должно дать ответ на некоторые заранее определенные вопросы.

Моделируемая система рассматривается как произвольное подмножество Вселенной. Произвольное потому, что, во-первых, мы сами умозрительно определяем, будет ли некий объект компонентом системы, или мы будем его рассматривать как внешнее воздействие, и, во-вторых, оно зависит от точки зрения на систему. Система имеет границу, которая отделяет ее от остальной Вселенной. Взаимодействие системы с окружающим миром описывается как вход (нечто, что перерабатывается системой), выход (результат деятельности системы), управление (стратегии и процедуры, под управлением которых производится работа) и механизм (ресурсы, необходимые для проведения работы). Находясь под управлением, система преобразует входы в выходы, используя механизмы.

Процесс моделирования какой-либо системы в IDEF0 начинается с определения контекста, т. е. наиболее абстрактного уровня описания системы в целом. В контекст входит определение субъекта моделирования, цели и точки зрения на модель.

Под субъектом понимается сама система, при этом необходимо точно установить, что входит в систему, а что лежит за ее пределами, другими словами, мы должны определить, что мы будем в дальнейшем рассматривать как компоненты системы, а что как внешнее воздействие. На определение субъекта системы будет существенно влиять позиция, с

которой рассматривается система, и цель моделирования – вопросы, на которые построенная модель должна дать ответ, другими словами, первоначально необходимо определить область моделирования. Описание области как системы в целом, так и ее компонентов является основой построения модели. Хотя предполагается, что в течение моделирования область может корректироваться, она должна быть в основном сформулирована изначально, поскольку именно область определяет направление моделирования и когда должна быть закончена модель. При формулировании области необходимо учитывать два компонента – широту и глубину. Широта подразумевает определение границ модели – мы определяем, что будет рассматриваться внутри системы, а что снаружи. Глубина определяет, на каком Уровне детализации модель является завершенной. При определении глубины системы необходимо не забывать об ограничениях времени: трудоемкость построения модели растет в геометрической прогрессии от глубины декомпозиции. После определения границ модели предполагается, что новые объекты не должны вноситься в моделируемую систему; поскольку все объекты модели взаимосвязаны, внесение нового объекта может быть не просто арифметической добавкой, но в состоянии изменить существующие взаимосвязи. Внесение таких изменений в готовую модель является, как правило, очень трудоемким процессом (так называемая проблема «плавающей области»).

Цель моделирования (Purpose). Модель не может быть построена без четко сформулированной цели. Цель должна отвечать на следующие вопросы:

- Почему этот процесс должен быть замоделирован?
- Что должна показывать модель?
- Что может получить читатель?

Формулировка цели позволяет команде аналитиков сфокусировать усилия в нужном направлении. Примерами формулирования цели могут быть следующие утверждения: «Идентифицировать и определить

текущие проблемы, сделать возможным анализ потенциальных улучшений», «Идентифицировать роли и ответственность служащих для написания должностных инструкций», «Описать функциональность предприятия с целью написания спецификаций информационной системы» и т. д.

Точка зрения (Viewpoint). Хотя при построении модели учитываются мнения различных людей, модель должна строиться с единой точки зрения. Точку зрения можно представить как взгляд человека, который видит систему в нужном для моделирования аспекте. Точка зрения должна соответствовать цели моделирования. Очевидно, что описание работы предприятия с точки зрения финансиста и технолога будет выглядеть совершенно по-разному, поэтому в течение моделирования важно оставаться на выбранной точке зрения. Как правило, выбирается точка зрения человека, ответственного за моделируемую работу в целом.

Порядок выполнения работы

Общий порядок разработки функциональной модели можно представить следующим образом:

1. Выделение функциональных блоков (функций процесса);
2. Выделение связей между функциями.

Начнем построение функциональной модели с описания первоначальной глобальной функции – разработки плана привлечения и размещения ресурсов банка и ее связей с внешним миром (рис. 1).

Далее декомпозируем эту функцию на более мелкие функции, описывающие нужный нам процесс. Следующий уровень проектируемой функциональной модели будет состоять из 5 блоков (рис. 2):

- консолидировать показатели планов ресурсов отделений;
- проверить показатели полученного сводного плана ресурсов;
- при наличии ошибки скорректировать показатели сводного плана ресурсов на основе данных сводного балансового отчета;
- если ошибок нет, то составить сводный план ресурсов банка;

- на основе сводного плана ресурсов банка составить окончательный вариант плана ресурсов отделений банка.

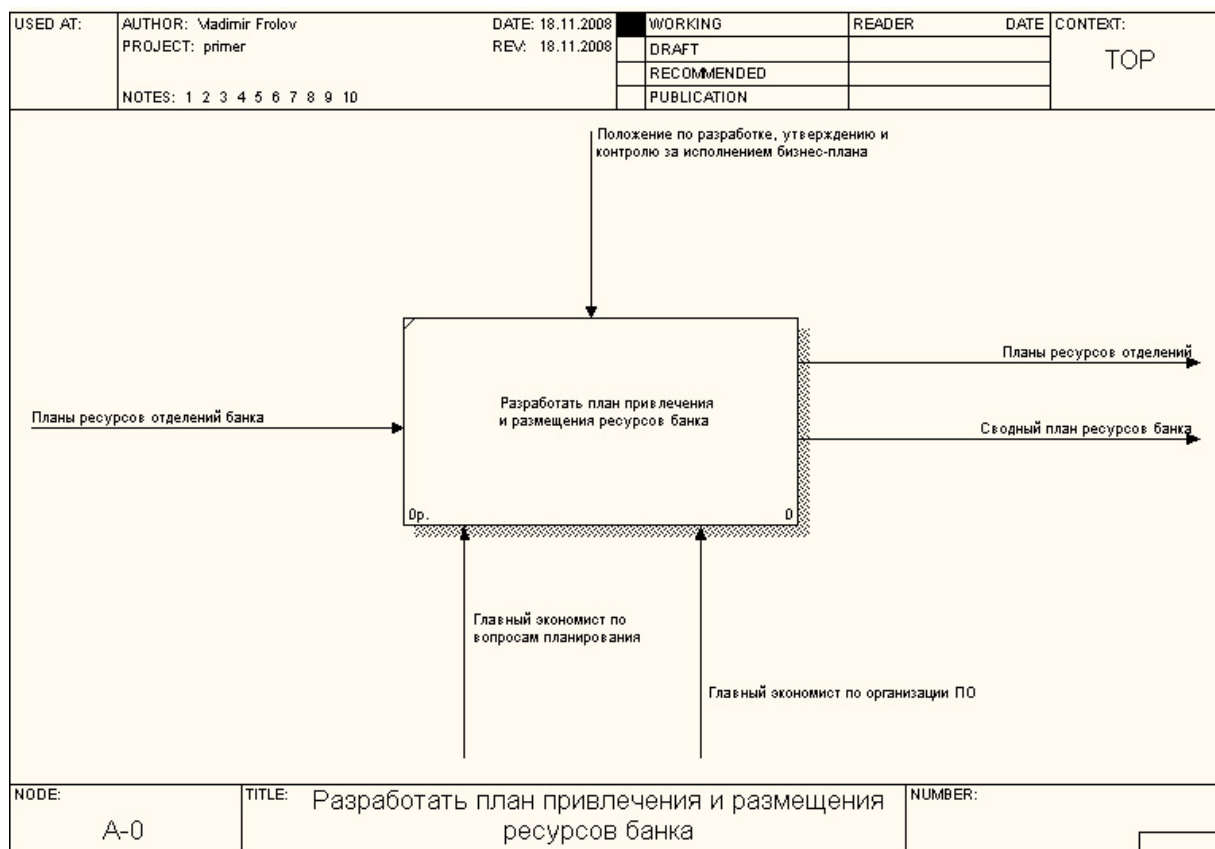


Рис. 1. Первый уровень функциональной модели

Продекомпозируем следующий блок функциональной модели – «проверить показатели сводного плана ресурсов». Следующий уровень декомпозиции будет состоять из трех функциональных блоков (рис. 3):

- рассчитать соотношение привлеченных и размещенных ресурсов (размещенные ресурсы должны составлять не менее 85% от привлеченных ресурсов);
- рассчитать соотношение основных показателей сводного плана ресурсов (долю физических, юридических лиц, а также долю банка в привлечении и размещении ресурсов);
- проанализировать результаты проверки (проверить соотношение между привлекаемыми и размещаемыми ресурсами и т.д.).

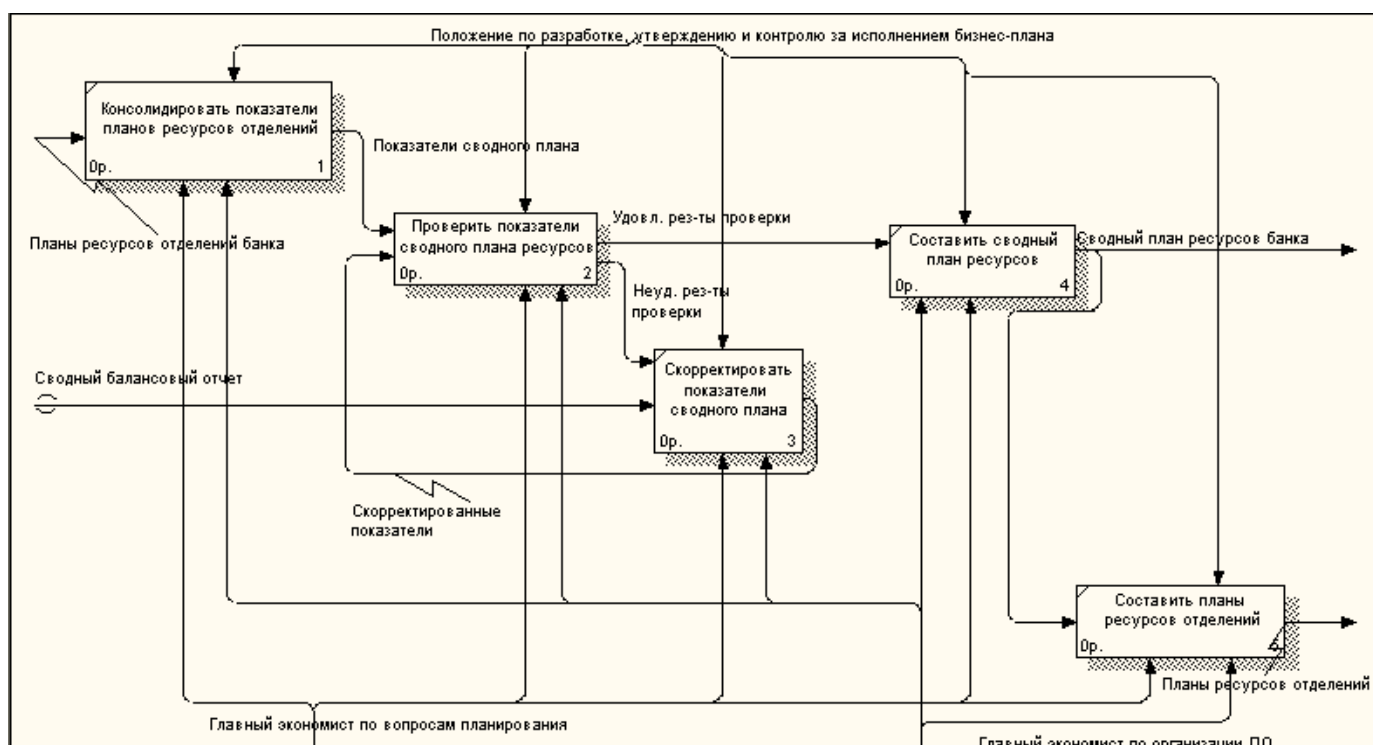


Рис. 2. Второй уровень функциональной модели

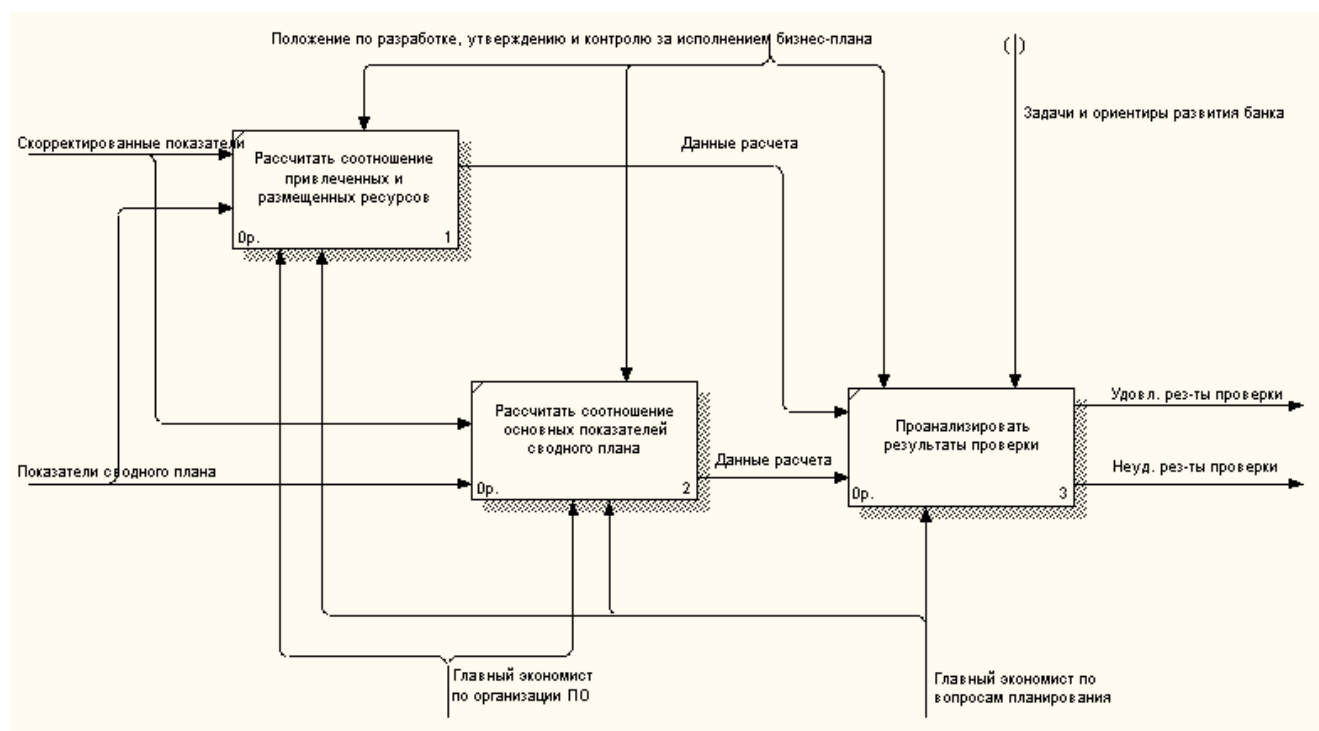


Рис. 3. Третий уровень функциональной модели

Функциональная модель заданной предметной области построена. Теперь следует проверить синтаксис полученной модели. Программа вы-

дала список синтаксических ошибок (рис. 4), показывающий, что на уровне декомпозиции диаграммы A0 имеется одна неразрешенная стрелка с названием «сводный балансовый отчет», на уровне декомпозиции диаграммы A2 также имеется неразрешенная стрелка с названием «задачи и ориентиры развития банка».

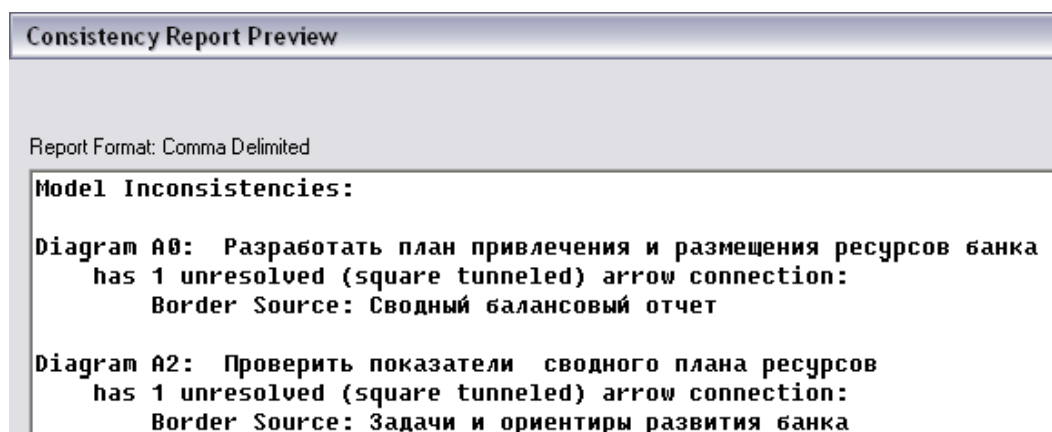


Рис. 4. Отчет по синтаксическим ошибкам модели

Данные стрелки следует сделать туннельными, так как они свойственны только для указанных уровней диаграммы и не должны появиться на верхних.

И в заключение работы следует сформировать отчет Node Tree (рис. 5). На сформированном отчете Node Tree наглядно видно количество уровней декомпозиции построенной функциональной модели и отношение между родительскими и дочерними диаграммами.

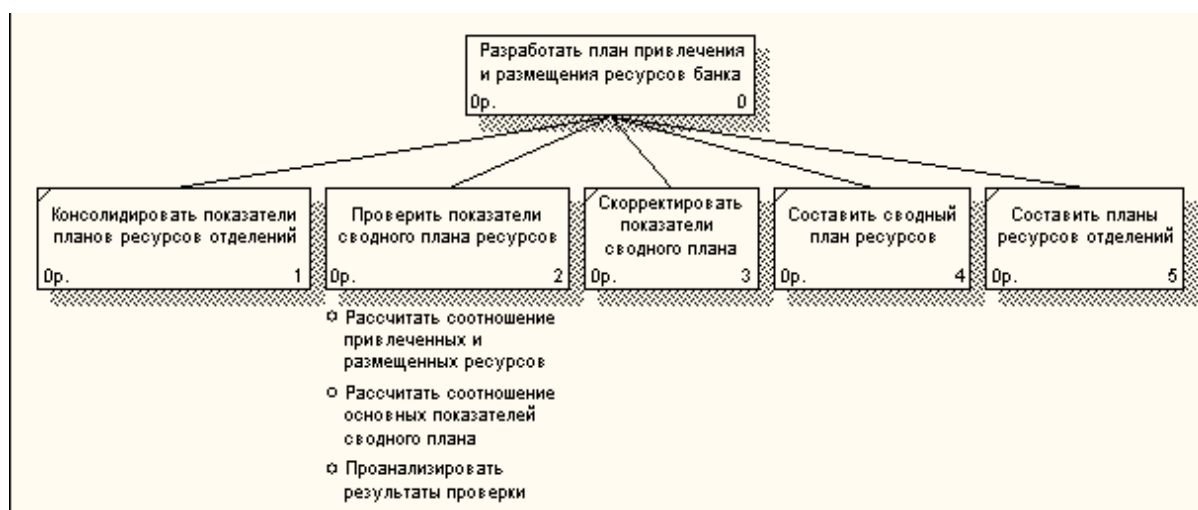


Рис. 5. Отчет Node Tree

Лабораторная работа 2. Создание модели бизнес-процессов предметной области

Цель работы

Целью работы является изучение процесса моделирования сценария IDEF3 для заданной предметной области с помощью инструментальной среды BPWin.

Описание работы

В данной лабораторной работе рассматривается задача разработки бизнес-процессов для реализации бизнес-плана банка по привлечению и размещению ресурсов.

Формулировка задачи

Необходимо создать сценарий процесса привлечения и размещения ресурсов банка. Собрать информацию по отделениям банка, проверить и при необходимости скорректировать показатели полученного сводного плана ресурсов, составить планы привлечения и размещения ресурсов по банку в целом и по его отделениям.

Теоретическая часть

Для описания логики взаимодействия информационных потоков более подходит IDEF3, называемая также WorkFlow Diagramming – методологией моделирования, использующая графическое описание информационных потоков, взаимоотношений между процессами обработки информации и объектов, являющихся частью этих процессов. Диаграммы WorkFlow могут быть использованы в моделировании бизнес-процессов для анализа завершенности процедур обработки информации. С их помощью можно описывать сценарии действий сотрудников организации, например, последовательность обработки заказа события, которые необходимо обработать за конечное время. Каждый сценарий сопровождается

описанием процесса и может быть использован для документирования каждой функции.

IDEF3 – это метод, имеющий основной целью дать возможность аналитикам описать ситуацию, когда процессы выполняются в определенной последовательности, а также описать объекты, участвующие совместно в одном процессе.

Техника описания набора данных IDEF3 является частью структурного анализа. В отличие от некоторых методик описаний процессов, IDEF3 не ограничивает аналитика чрезмерно жесткими рамками синтаксиса, что может привести к созданию неполных или противоречивых моделей.

IDEF3 может быть также использован как метод создания процессов. IDEF3 дополняет IDEF0 и содержит все необходимое для построения моделей, которые в дальнейшем могут быть использованы для имитационного анализа.

Каждая работа в IDEF3 описывает какой-либо сценарий бизнес-процесса и может являться составляющей другой работы. Поскольку сценарий описывает цель и рамки модели, важно, чтобы работы именовались отглагольным существительным, обозначающим процесс действия, или фразой, содержащей такое существительное.

Точка зрения на модель должна быть задокументирована. Обычно это точка зрения человека, ответственного за работу в целом. Также необходимо задокументировать цель модели – те вопросы, на которые призвана ответить модель.

Единицы работы – Unit of Work (UOW). UOW, также называемые работами (activity), являются центральными компонентами модели. В IDEF3 работы изображаются прямоугольниками с прямыми углами и имеют имя, выраженное отглагольным существительным, обозначающим процесс действия, одиночным или в составе фразы, и номер (идентификатор); другое имя существительное в составе той же фразы обычно отображает основной выход (результат) работы (например, «*Изготовление изделия*»). Часто имя существительное в имени работы меняется в процессе

моделирования, поскольку модель может уточняться и редактироваться. Идентификатор работы присваивается при создании и не меняется никогда. Даже если работа будет удалена, ее идентификатор не будет вновь использоваться для других работ. Обычно номер работы состоит из номера родительской работы и порядкового номера на текущей диаграмме.

Работа в IDEF3 требует более подробного описания, чем работа в IDEF0. Каждая UOW должна иметь ассоциированный документ, который включает текстовое описание компонентов работы: объектов (Objects) и фактов (Facts), связанных с работой, ограничений (Constraints), накладываемых на работу, и дополнительное описание работы (Description). Эта информация заносится во вкладку UOW диалога Activity Properties.

Связи. Связи показывают взаимоотношения работ. Все связи в IDEF3 однонаправленны и могут быть направлены куда угодно, но обычно диаграммы IDEF3 стараются построить так, чтобы связи были направлены слева направо. В IDEF3 различают три типа стрелок, изображающих связи, стиль которых устанавливается во вкладке Style диалога Arrow Properties (пункт контекстного меню Style).

Старшая (Precedence) стрелка – сплошная линия, связывающая единицы работ (UOW). Рисуеться слева направо или сверху вниз. Показывает, что работа-источник должна закончиться прежде, чем работа-цель начнется.

Стрелка отношения (Relational Link) – пунктирная линия, используемая для изображения связей между единицами работ (UOW), а также между единицами работ и объектами ссылок.

Потоки объектов (Object Flow) – стрелка с двумя наконечниками, применяется для описания того факта, что объект используется в двух или более единицах работы, например, когда объект порождается в одной работе и используется в другой.

Старшая связь и поток объектов. Старшая связь показывает, что работа-источник заканчивается ранее, чем начинается работа-цель. Часто результатом работы-источника становится объект, необходимый для запуска работы-цели. В этом случае стрелку, обозначающую объект, изо-

бражают с двойным наконечником. Имя стрелки должно ясно идентифицировать отображаемый объект. Поток объектов имеет ту же семантику, что и старшая стрелка.

Отношение показывает, что стрелка является альтернативой старшей стрелке или потоку объектов в смысле задания последовательности выполнения работ - работа-источник не обязательно должна закончиться прежде, чем работа-цель начнется. Более того, работа-цель может закончиться прежде, чем закончится работа-источник.

Перекрестки (Junction). Окончание одной работы может служить сигналом к началу нескольких работ, или же одна работа для своего запуска может ожидать окончания нескольких работ. Перекрестки используются для отображения логики взаимодействия стрелок при слиянии и разветвлении или для отображения множества событий, которые могут или должны завершены перед началом следующей работы. Различают перекрестки слияния (Fan-in Junction) и разветвления (Fan-out Junction) стрелок. Перекресток не может использоваться одновременно для слияния и для ветвления. Для внесения перекрестка служит кнопка  (добавить на диаграмму перекресток – Junction) в палитре инструментов. В диалоге Junction Type Editor необходимо указать тип перекрестка. Смысл каждого типа приведен в табл. 1.

Все перекрестки на диаграмме нумеруются, каждый номер имеет префикс J. Можно редактировать свойства перекрестка при помощи диалога Junction Properties (вызывается из контекстного меню). В отличие от IDEF0 и DFD в IDEF3 стрелки могут сливаться и разветвляться только через перекрестки.

Объект ссылки. Объект ссылки в IDEF3 выражает некую идею, концепцию или данные, которые нельзя связать со стрелкой, перекрестком или работой. Для внесения объекта ссылки служит кнопка  (добавить в диаграмму объект ссылки – Referent) в палитре инструментов.

Таблица 1. Типы перекрестков

Обозначение	Наименование	Смысл в случае слияния стрелок	Смысл в случае разветвления стрелок
 AND	Асинхронное «И»	Все предшествующие процессы должны быть завершены	Все следующие процессы должны быть запущены
 AND	Синхронное «И»	Все предшествующие процессы завершены одновременно	Все следующие процессы запускаются одновременно
 OR	Асинхронное «ИЛИ»	Один или несколько предшествующих процессов должны быть завершены	Один или несколько следующих процессов должны быть запущены
 OR	Синхронное «ИЛИ»	Один или несколько предшествующих процессов завершены одновременно	Один или несколько следующих процессов запускаются одновременно
 XOR	Исключающее «ИЛИ»	Только один предшествующий процесс завершен	Только один следующий процесс запускается

Объект ссылки изображается в виде прямоугольника, похожего на прямоугольник работы. Имя объекта ссылки задается в диалоге Referent Properties (пункт контекстного меню Name), в качестве имени можно использовать имя какой-либо стрелки с других диаграмм или имя сущности из модели данных. Объекты ссылки должны быть связаны с единицами работ или перекрестками пунктирными линиями. Официальная спецификация IDEF3 различает три стиля объектов ссылок – безусловные (unconditional), синхронные (synchronous) и асинхронные (asynchronous). BPwin поддерживает только безусловные объекты ссылок. Синхронные и

асинхронные объекты ссылок, используемые в диаграммах переходов состояний объектов, не поддерживаются.

При внесении объектов ссылок помимо имени следует указывать тип объекта ссылки. Типы объектов ссылок приведены в табл. 2.

Таблица 2. Типы объектов ссылок

Тип объекта ссылки	Цель описания
OBJECT	Описывает участие важного объекта
GOTO	Инструмент циклического перехода (в повторяющейся последовательности работ), возможно на текущей диаграмме, но не обязательно. Если все работы цикла присутствуют на текущей диаграмме, цикл может также изображаться и стрелкой, возвращающейся на стартовую работу. GOTO может ссылаться на перекресток
UOB (Unit of Behavior)	Применяется, когда необходимо подчеркнуть множественное использование какой-либо работы, но без цикла. Например, работа «Контроль качества» может быть использована в процессе «Изготовление изделия» несколько раз, после каждой единичной операции. Обычно этот тип ссылки не используется для моделирования автоматически запускающихся работ
NOTE	Используется для документирования важной информации, относящейся к каким-либо графическим объектам на диаграмме. Является альтернативой внесению текстового объекта на диаграмму
ELAB (Elaboration)	Используется для усовершенствования графиков или их более детального описания. Обычно употребляется для детального описания разветвления и слияния стрелок на перекрестках

Порядок выполнения работы

Общий порядок разработки сценария:

1. Выделение действий или подпроцессов моделируемой системы.
2. Определение последовательности выполнения выделенных действий.

Действия моделируемой системы были определены в лабораторной работе 1. Аналогично проведем построение модели. На рисунках 6–8 показаны основные этапы.

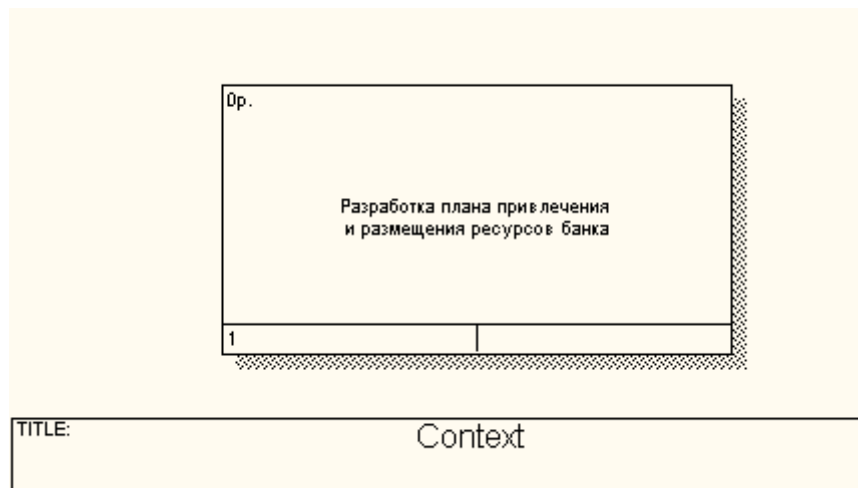


Рис. 6. Контекстная диаграмма сценария

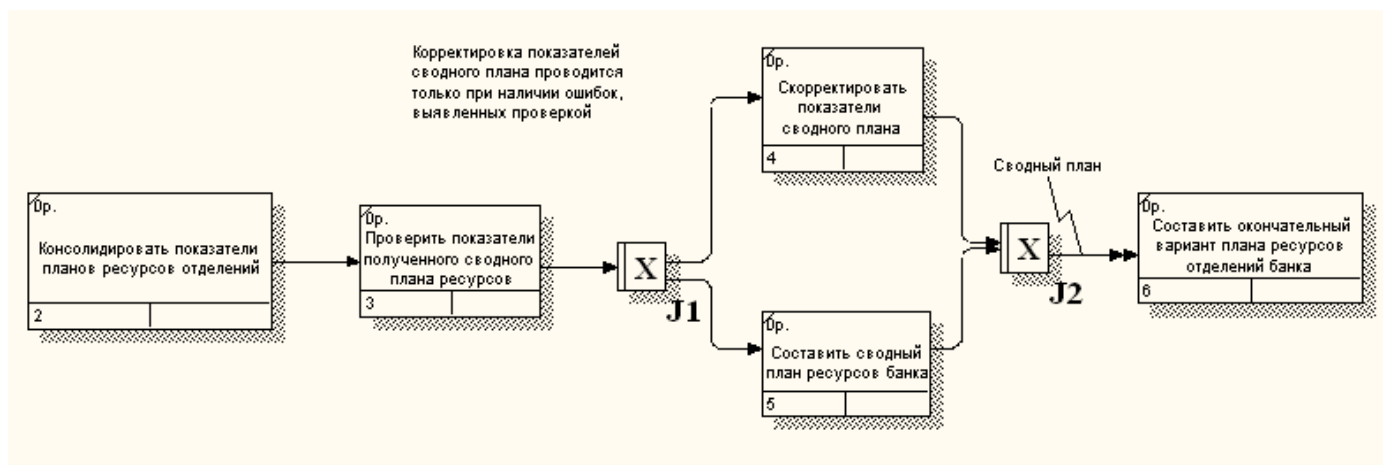


Рис. 7. Первый уровень декомпозиции

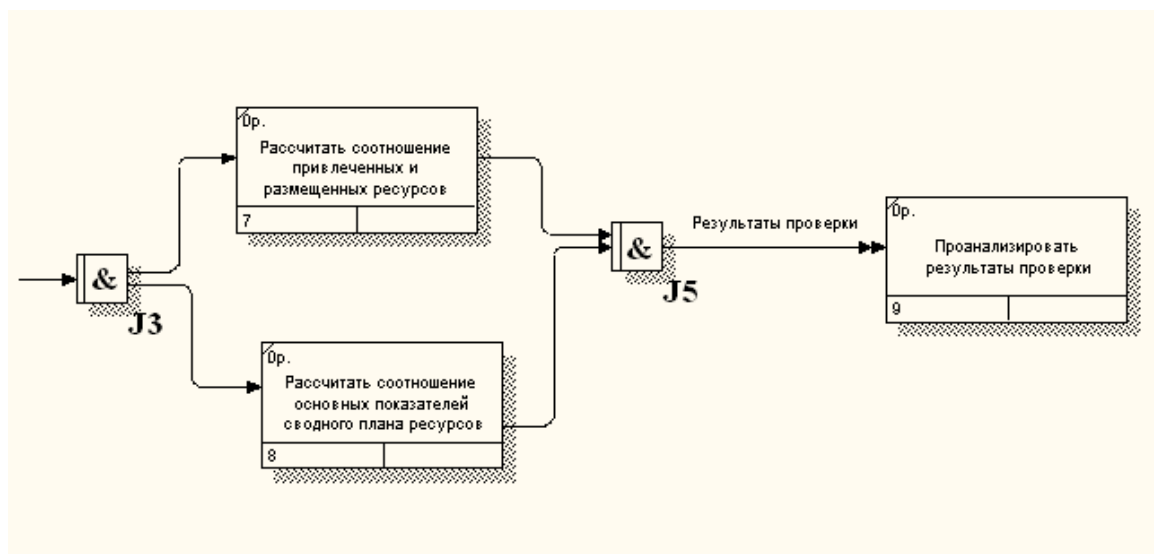


Рис. 8. Второй уровень декомпозиции

Лабораторная работа 3. Диаграмма потоков данных (DFD)

Цель работы

Целью работы является изучение процесса моделирования потоков данных для заданной предметной области с помощью инструментальной среды BPwin.

Описание работы

В данной лабораторной работе рассматривается задача разработки бизнес-процессов и создаваемых ими потоков данных для реализации бизнес-плана банка по привлечению и размещению ресурсов.

Формулировка задачи

Необходимо создать сценарий процесса привлечения и размещения ресурсов банка. Собрать информацию по отделениям банка, проверить и при необходимости скорректировать показатели полученного сводного плана ресурсов, составить планы привлечения и размещения ресурсов по банку в целом и по его отделениям.

Теоретическая часть

Диаграммы потоков данных (Data Flow Diagramming, DFD) используются для описания документооборота и обработки информации. Подобно IDEF0, DFD представляет модельную систему как сеть связанных между собой работ. Их можно использовать как дополнение к модели IDEF0 для более наглядного отображения текущих операций документооборота в корпоративных системах обработки информации. DFD описывает:

- функции обработки информации (работы);
- документы (стрелки, arrow), объекты, сотрудников или отделы, которые участвуют в обработке информации;

- внешние ссылки (external references), которые обеспечивают интерфейс с внешними объектами, находящимися за границами моделируемой системы;
- таблицы для хранения документов (хранилище данных, data store).

В BPwin для построения диаграмм потоков данных используется нотация Гейна-Сарсона.

В отличие от стрелок IDEF0, которые представляют собой жесткие взаимосвязи, стрелки DFD показывают, как объекты (включая данные) двигаются от одной работы к другой. Это представление потоков совместно с хранилищами данных и внешними сущностями делает модели DFD более похожими на физические характеристики системы – движение объектов (data flow), хранение объектов (data stores), поставка и распространение объектов (external entities).

В отличие от IDEF0, где система рассматривается как взаимосвязанные работы, DFD рассматривает систему как совокупность предметов. Контекстная диаграмма часто включает работы и внешние ссылки. Работы обычно именуются по названию системы, например «*Система обработки информации*». Включение внешних ссылок в контекстную диаграмму не отменяет требования методологии четко определить цель, область и единую точку зрения на моделируемую систему.

Работы. В DFD работы представляют собой функции системы, преобразующие входы в выходы. Хотя работы изображаются прямоугольниками со скругленными углами, смысл их совпадает со смыслом работ IDEF0 и IDEF3. Так же как работы IDEF3, они имеют входы и выходы, но не поддерживают управления и механизмы, как IDEF0.

Внешние сущности. Внешние сущности изображают входы в систему и/или выходы из системы. Внешние сущности изображаются в виде прямоугольника с тенью и обычно располагаются по краям диаграммы.

Одна внешняя сущность может быть использована многократно на одной или нескольких диаграммах. Обычно такой прием используют, чтобы не рисовать слишком длинных и запутанных стрелок.

Стрелки (Потоки данных). Стрелки описывают движение объектов из одной части системы в другую. Поскольку в DFD каждая сторона работы не имеет четкого назначения, как в IDEF0, стрелки могут подходить/выходить из любой грани прямоугольника работы. В DFD также применяются двунаправленные стрелки для описания диалогов типа «команда-ответ» между работами, между работой и внешней сущностью и между внешними сущностями.

Хранилище данных. В отличие от стрелок, описывающих объекты в движении, хранилища данных изображают объекты в покое.

В материальных системах хранилища данных изображаются там, где объекты ожидают обработки, например, в очереди. В системах обработки информации хранилища данных являются механизмом, который позволяет сохранить данные для последующих процессов.

Порядок выполнения работы:

Общий порядок разработки сценария:

1. Выделение действий или подпроцессов моделируемой системы
2. Определение создаваемых и преобразуемых функциями данных, требуемых хранилищ данных и выделение внешних для системы сущностей

Действия моделируемой системы были определены в лабораторной работе 1. Определим требуемые хранилища. Это будет «План ресурсов отделений». В качестве внешней сущности выступает руководство банка. На рисунках 9–11 показаны основные этапы.

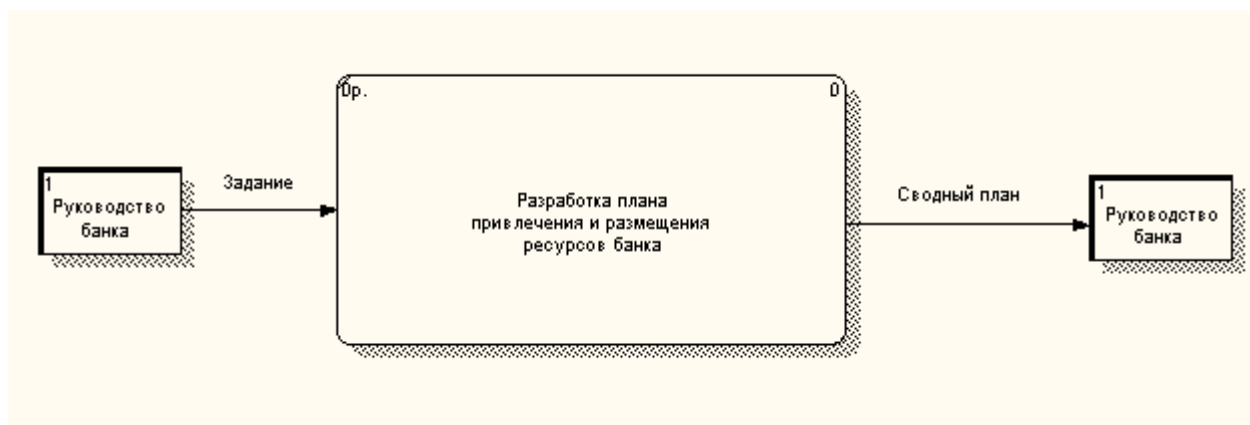


Рис. 9. Контекстная диаграмма DFD

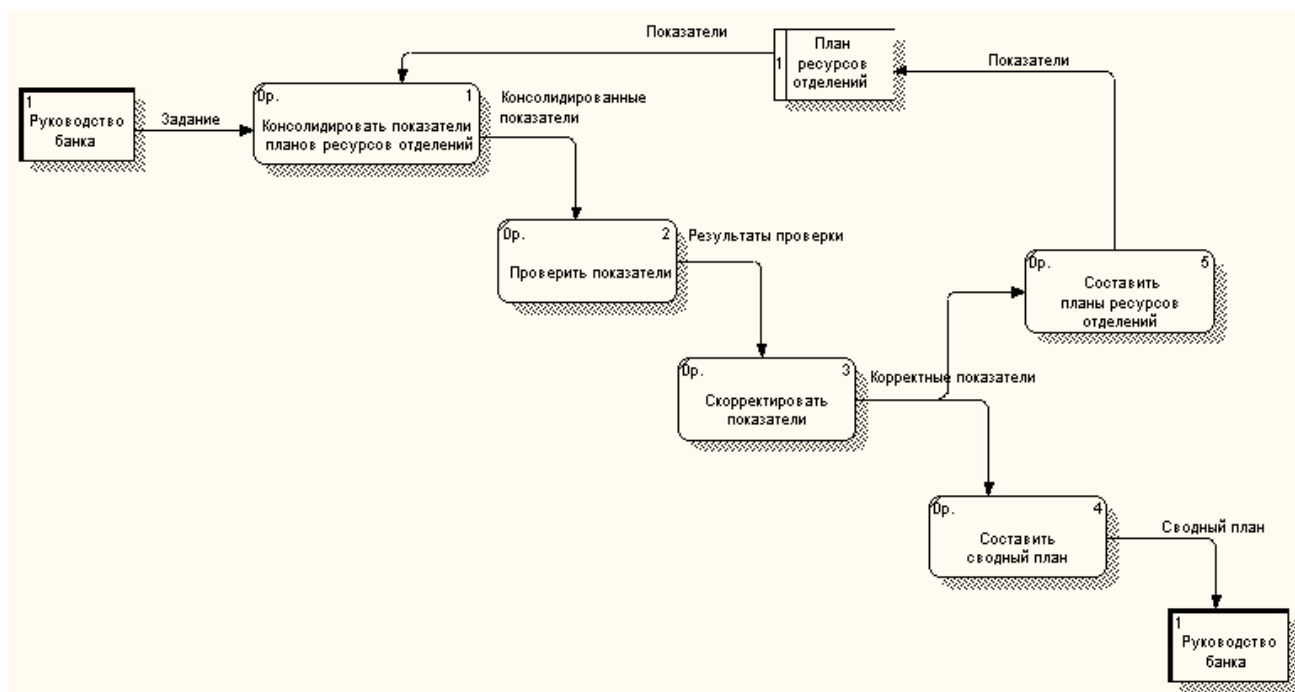


Рис. 10. Первый уровень декомпозиции

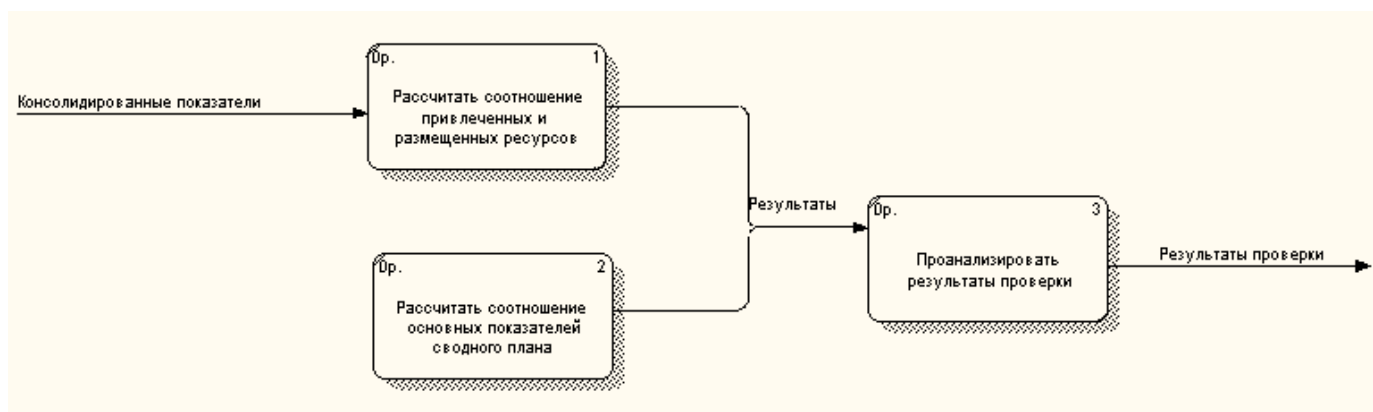


Рис. 11. Второй уровень декомпозиции

Лабораторная работа 4. Функционально-стоимостной анализ

Цель работы

Целью работы является изучение функционально-стоимостного анализа (ФСА) для заданной предметной области с помощью инструментальной среды BPWin.

Описание работы

В данной лабораторной работе рассматривается задача оценки стоимости разработки бизнес-процессов для реализации бизнес плана банка по привлечению и размещению ресурсов.

Формулировка задачи

Необходимо провести оценку процесса привлечения и размещения ресурсов банка. Собрать информацию по отделениям банка, проверить и при необходимости скорректировать показатели полученного сводного плана ресурсов, составить планы привлечения и размещения ресурсов по банку в целом и по его отделениям.

Порядок выполнения работы:

Общий порядок проведения анализа:

1. Выделение центров затрат моделируемой системы и назначение стоимости функциям.
2. Создание отчета и формулировка выводов.

Для проведения ФСА необходима модель IDEF0. На первом этапе с помощью редактора центров стоимости формируются центры затрат системы. Выполните Model->Cost Center Editor... Откроется диалоговое окно, показанное на рис. 12.

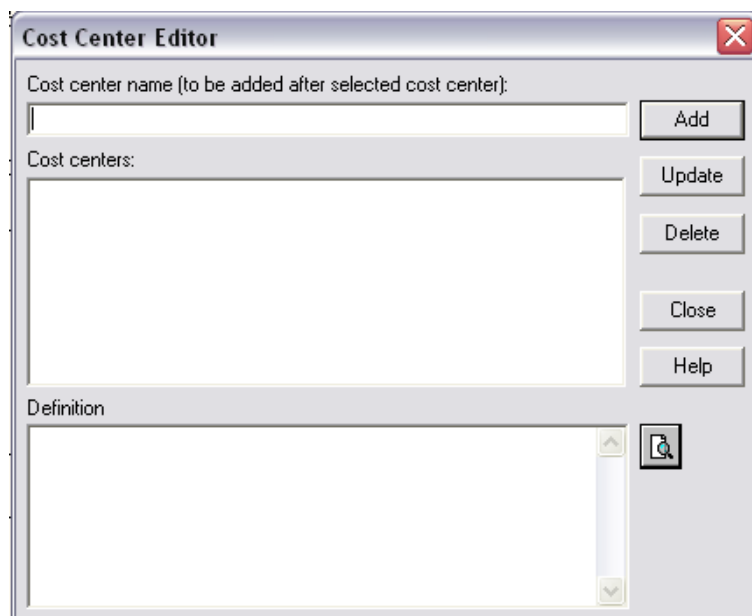


Рис. 12. Окно редактирования центров стоимости

Введем следующие центры: Сбор данных, Анализ данных и Формирование плана.

Далее необходимо каждой функции модели, не имеющей потомков, назначить вклад в соответствующий центр затрат. Для этого, кликнув правой кнопкой мыши на соответствующей функции, выберите пункт меню Costs... Откроется диалоговое окно, показанное на рис. 13.

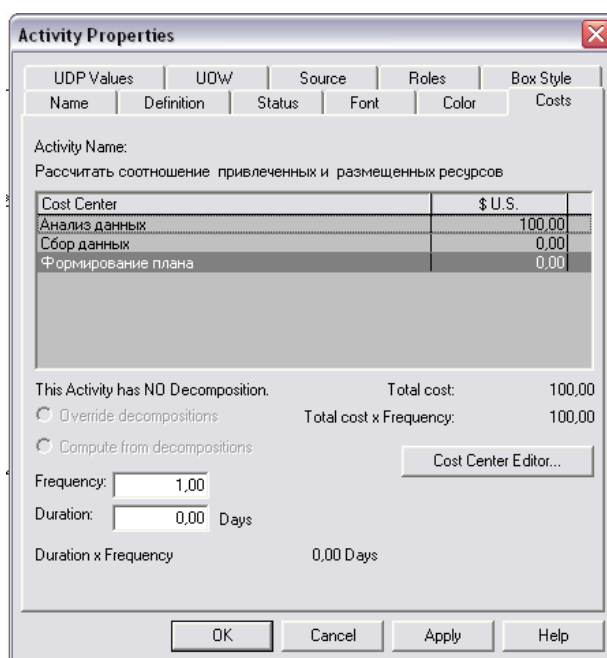


Рис. 13 Окно редактирования стоимости функций

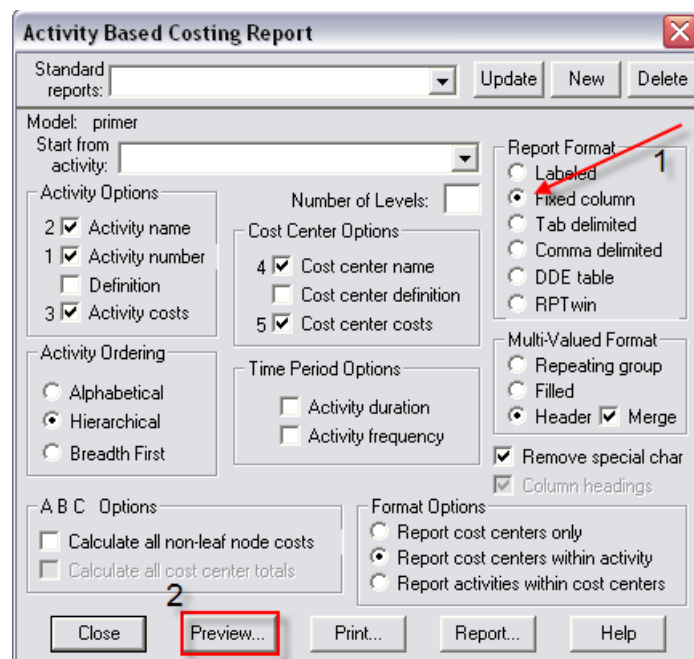


Рис. 14. Диалоговое окно создания отчета

Определив стоимость всех крайних функций, сформируйте отчет, выполнив Tools-> Reports-> Activity Cost Report... Отметьте пункт Fixed Column (рис. 14) и нажмите кнопку Preview...

По сформированному отчету сделайте выводы.

Библиографический список

1. Черемных, С. В. Структурный анализ систем: IDEF-технологии / С. В. Черемных, И. О. Семенов, В. С. Ручкин. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 207 с.
2. Маклаков, С. В. Моделирование бизнес-процессов с BPwin / С. В. Маклаков. – М.: Диалог-МИФИ, 2002. – 224 с.

Приложение. Основы работы с BPwin

После запуска программы BPwin на экране появится окно создания новой модели, либо открытия существующей (рис. П1).

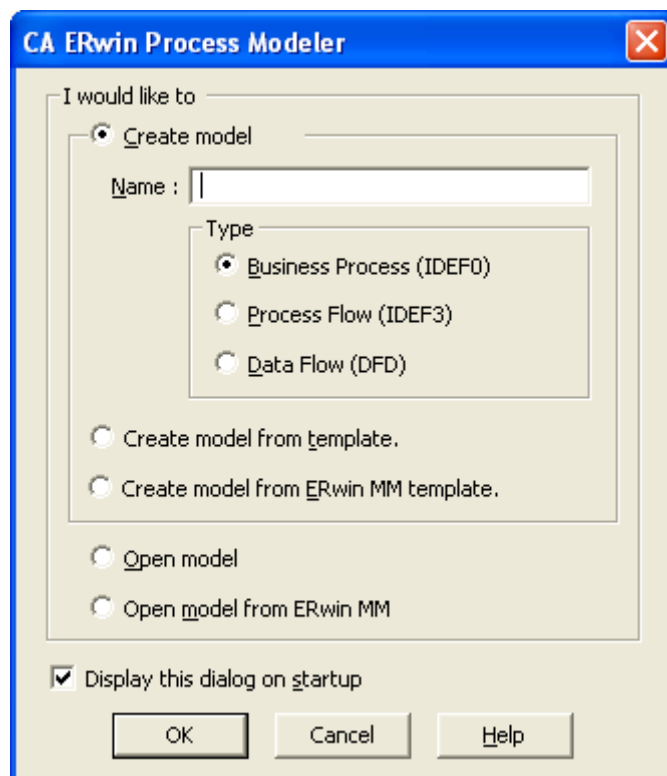


Рис. П1. Окно открытия модели

Для создания новой модели необходимо заполнить поле Name, указать тип модели и нажать кнопку ОК. Для открытия уже существующей модели нужно отметить пункт Open model и нажать ОК. В открывшемся диалоге выбрать нужный файл.

Далее появится окно, где следует указать свойства создаваемой модели (рис. П2). На первой вкладке следует указать фамилию и имя автора модели, а также его инициалы. Остальные вкладки, определяющие такие свойства модели как: нумерация и положение функциональных блоков, высота и ширина страницы рекомендуется оставить без изменения.

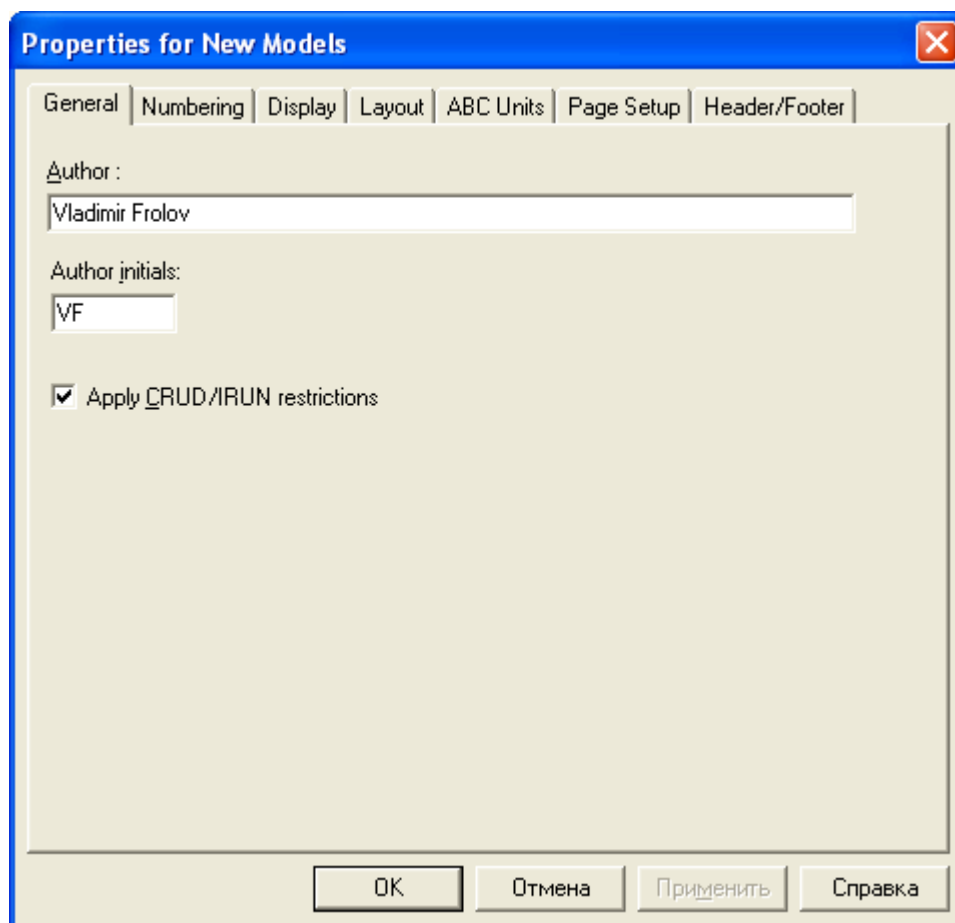


Рис. П2. Окно свойств для новой модели

На появившейся странице верхнего уровня модели находится первый функциональный блок модели (рис. П3).

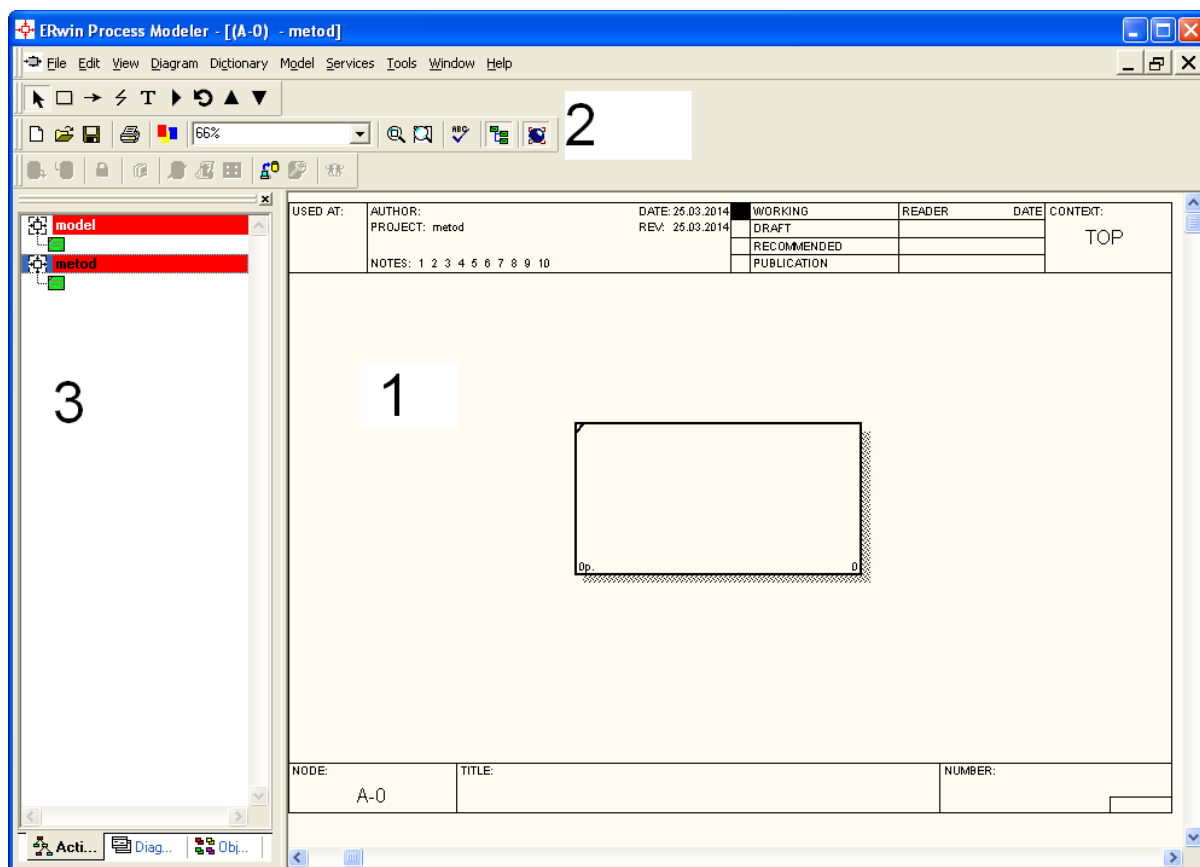


Рис.ПЗ. Основное окно BPWin

Основное окно программы содержит следующие части:

1. Рабочая область
2. Панели инструментов
3. Область модели

Рассмотрим подробнее содержимое каждой из частей программы:

Рабочая область – содержит собственно разрабатываемую модель. На каждой странице отображается соответствующий уровень декомпозиции функциональной модели.

Панели инструментов: эти панели содержат практически все используемые при работе элементы. По умолчанию все панели отображаются на экране. При необходимости пользователь может отключить или, наоборот, включить требуемые модели, используя меню «View». Имеются следующие панели инструментов:

- Standard toolbar – содержит кнопки для управления файлами (новый, открыть, сохранить, печать), кнопки отображения области свойств модели, кнопки управления масштабом изображения.

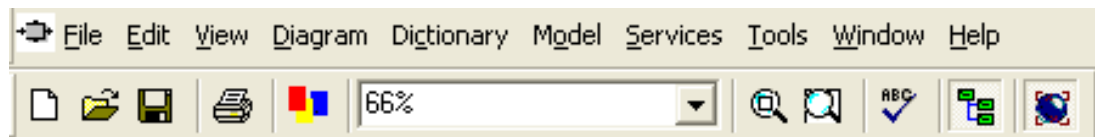


Рис. П4. Стандартная панель инструментов

- BPWin Toolbox for Business Process Diagrams (IDEF0) – инструментальные кнопки создания элементов модели: функциональных блоков и связей (стрелок) (рис. П5). Содержит кнопки: стрелка – выбор объекта, создание функционального блока, создание стрелки для связи функциональных блоков с внешним миром и между собой, создание функциональных блоков с внешним миром и между собой, создание текста, редактор модели, переходы к родительской и дочерней моделям (диаграммам).



Рис. П5. Панель BPWin Toolbox for Business Process Diagrams (IDEF0)

- ModelMart – панель кнопок специального инструментального средства, предназначенного для связывания пакета BPWin и пакета ERWin.

Область модели содержит название модели, все уровни декомпозиции разрабатываемой функциональной модели, а также названия всех функций, выполняемых на каждом уровне декомпозиции.

Работа с функциональными блоками

Для того, чтобы написать название процесса, функции или задачи, выполняемой проектируемой системой, нужно два раза щелкнуть мышкой по первому функциональному блоку с номером A0, появившемуся после создания новой модели. После чего появится диалоговое окно Activity

Properties, где будет предложено написать название функционального блока (рис. П6). При выборе названия функционального блока следует использовать глагол, либо глагольное существительное, обозначающее действие, так как разработка функциональной модели заключается в описании функций, которые должна выполнять проектируемая система, и связей между ними.

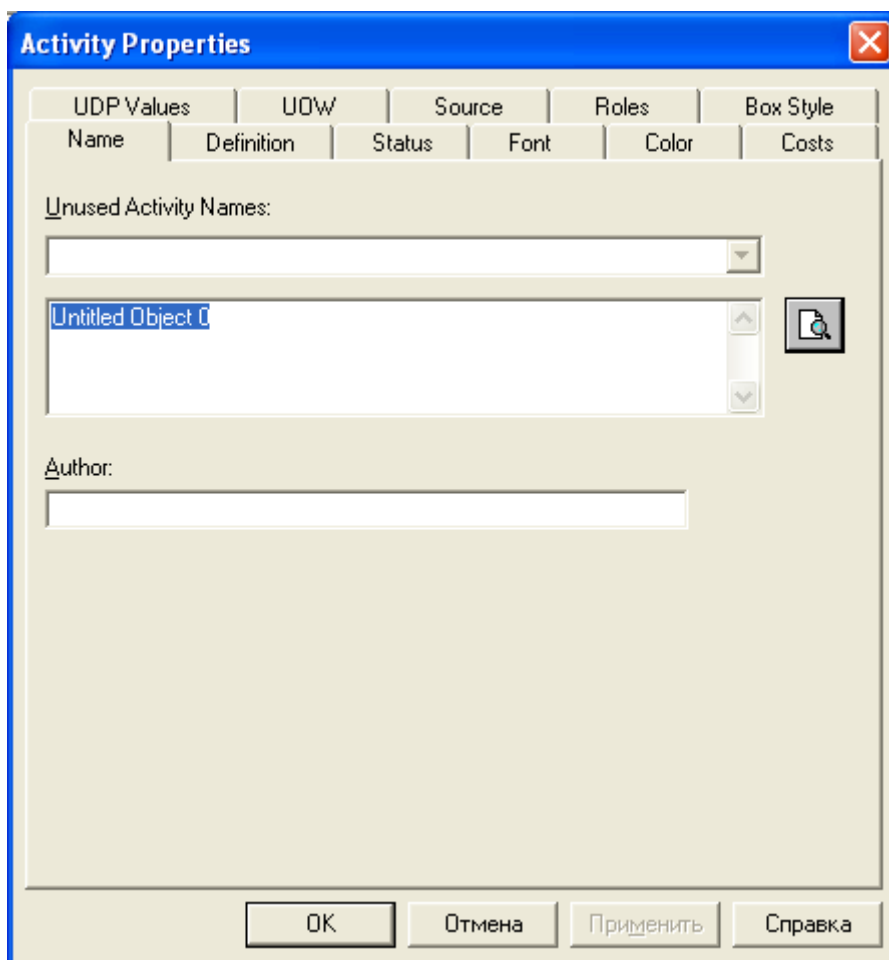


Рис. П6. Окно свойств функционального блока

Также в этом диалоговом окне можно установить вид, стиль и размер шрифта надписи функционального блока, используя вкладку Font. Для корректного отображения русских букв на вкладке Font следует выбрать «Кириллический» в выпадающем списке Script и отметить пункт «Change all occurrences of font in model» (рис. П7).

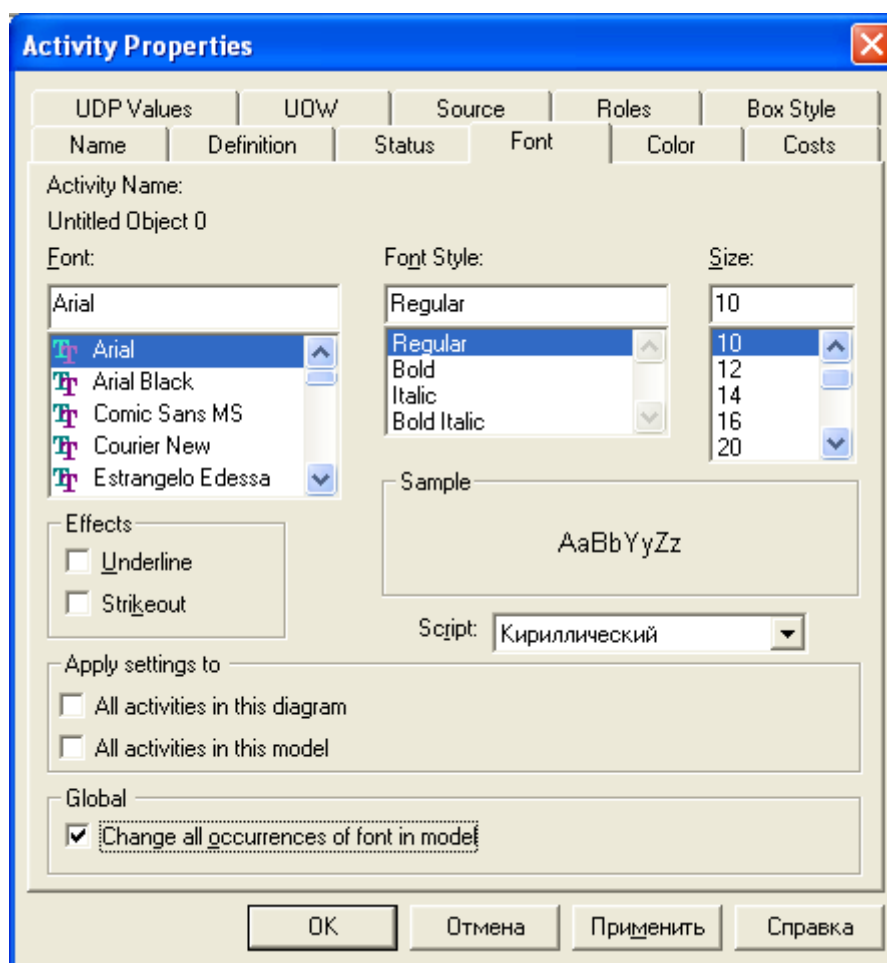


Рис. П7. Свойства на вкладке Font для корректного отображения русских букв

Для функциональной декомпозиции этого блока следует перейти в область модели, встать на появившееся название первого функционального блока и вызвать меню по нажатию правой кнопки мышки (рис. П8). Выбрать пункт меню «Decompose», после чего появится диалоговое окно с предложением выбрать количество блоков, на которые вы будете декомпозировать данный функциональный блок (рис. П9), либо нажать на значок . Допустимый интервал числа функций 2–8. Число блоков на диаграмме в дальнейшем можно будет изменить (добавить недостающие или удалить лишние).

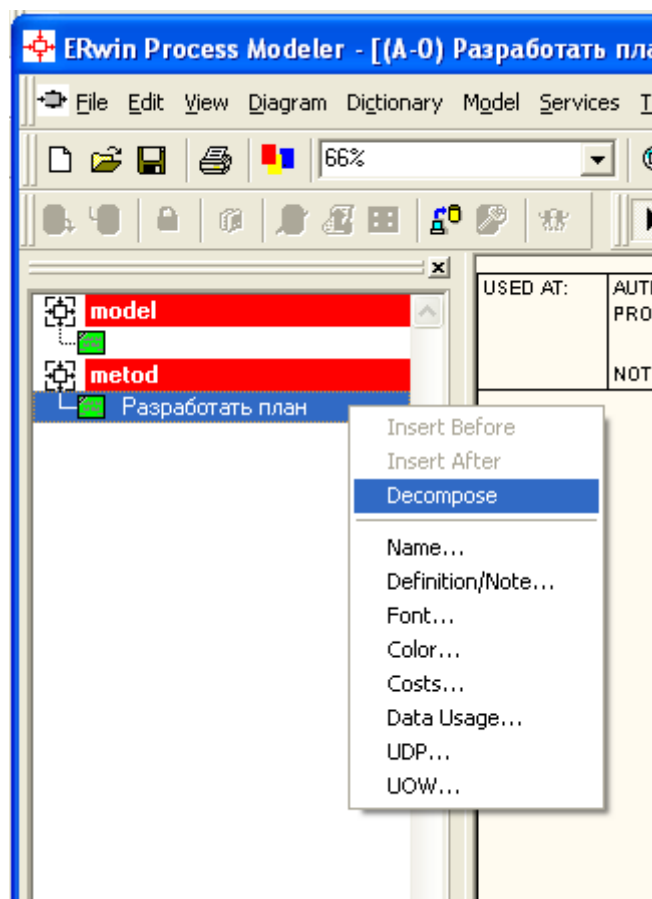


Рис. П8. Декомпозиция функционального блока

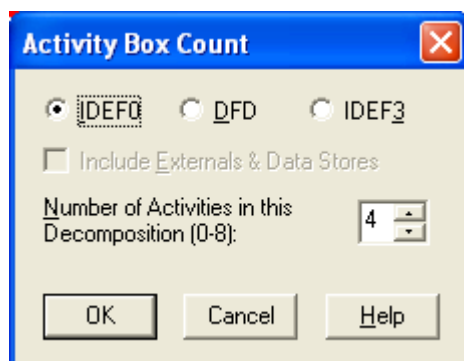


Рис. П9. Выбор количества функциональных блоков

После ввода количества блоков на экране появится следующая страница, отражающая второй уровень декомпозиции проектируемой системы (рис. П10).

USED AT:	AUTHOR:	DATE: 25.03.2014	WORKING	READER	DATE	CONTEXT:
	PROJECT: metod	REV: 25.03.2014	DRAFT			
			RECOMMENDED			
	NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		PUBLICATION			A-0

0р.
1

0р.
2

0р.
3

0р.
4

NODE:	TITLE:	NUMBER:
A0	Разработать план	

Рис. П10. Первый уровень декомпозиции

Функциональные блоки первого уровня декомпозиции имеют номера A1, A2, A3, A4, A5. При декомпозиции каждого из них блоки на следующем уровне декомпозиции будут иметь номера соответственно A11, A12, A21, A22, A31, A32 и т.д. в зависимости от номера декомпозируемого функционального блока.

Работа со стрелками

Стрелки представляют собой некую информацию и именуются существительными.

В основе методологии IDEF0 лежат следующие правила:

- функциональный блок (функция) преобразует Входы в Выходы (т.е. входную информацию в выходную), Управление определяет, когда и

как это преобразование может или должно произойти. Исполнители (механизм) непосредственно осуществляют это преобразование (рис. П11);

- с дугами связаны надписи (или метки) на естественном языке, описывающие данные, которые они представляют;
- дуги показывают, как функции между собой взаимосвязаны, как они обмениваются данными и осуществляют управление друг другом;
- выходы одной функции могут быть Входами, Управлением или Исполнителями для другой;
- дуги могут разветвляться и соединяться.

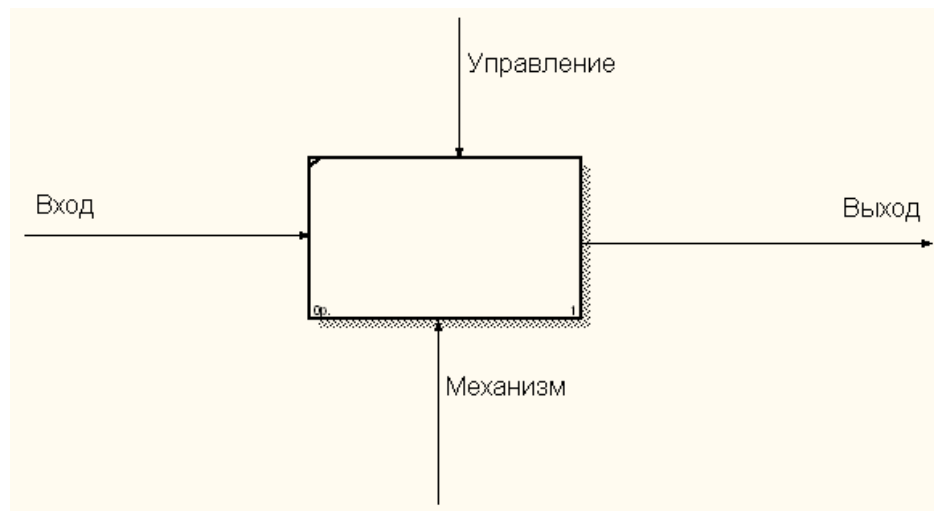


Рис. П11. Виды связей в функциональной модели

Для создания стрелки следует щелкнуть по кнопке с символом стрелки на панели инструментов . Чтобы создать стрелку входа, следует подвести курсор к левой стороне рабочей области, пока не появится черная полоса, затем щелкнуть по этой полосе и подвести курсор к функциональному блоку с правой стороны, пока не появится черная стрелка, затем щелкнуть по ней (рис. П12).

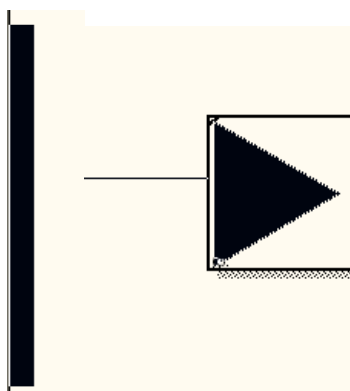


Рис. П12. Пример создания стрелок

Аналогично рисуются стрелки выхода, управления и исполнения функции. Для того, чтобы назвать стрелку, необходимо дважды по ней щелкнуть, в результате появится диалоговое окно Arrow Properties, где в поле Arrow Name следует ввести название стрелки (рис. П13).

The image shows a dialog box titled "Arrow Properties". It has two tabs: "Name" and "Style". The "Name" tab is selected. Inside the dialog, there is a text field labeled "Arrow Name:". Below it is a list box containing the following items: "Вход", "Выход", "Механизм", and "Управление". Below the list box is a checkbox with the text "Replace all occurrences of this arrow name in model". At the bottom of the dialog is a text field labeled "Author:". At the very bottom are four buttons: "OK", "Отмена", "Применить", and "Справка".

Рис. П13. Окно создания названий стрелок

Также в этом диалоговом окне можно установить вид, стиль и размер шрифта надписей стрелок, используя вкладку Font.

При декомпозиции функционального блока входящие и исходящие из него стрелки автоматически появляются на следующем уровне декомпозиции, но не касаются функциональных блоков нового уровня модели (рис. П14). Такие стрелки называются несвязными и воспринимаются как синтаксическая ошибка.

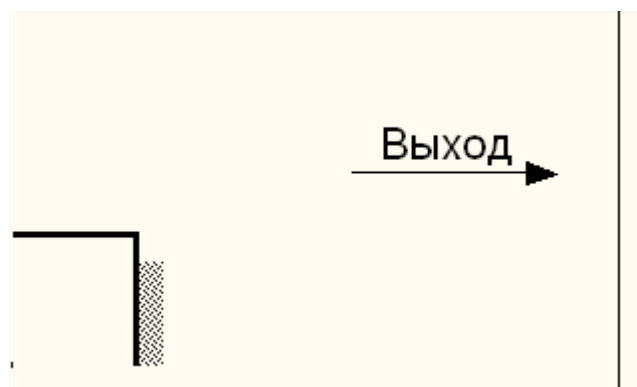


Рис. П14. Пример несвязных стрелок

Для связывания стрелок с функциональными блоками следует сначала щелкнуть по кончику стрелки, а затем по соответствующему сегменту функционального блока (сверху – если связывается стрелка, обозначающая «управление», снизу – если связывается стрелка исполнения (механизма) функции и т.д.).

Стрелки, появляющиеся на каком-то определенном уровне декомпозиции и служащие для связи между функциональными блоками, называются внутренними. Для того, чтобы нарисовать внутреннюю стрелку, следует щелкнуть по выходу одного, а затем по входу другого функционального блока (рис. П15).

Одна стрелка может соединяться (разветвляться) с различными функциональными блоками. Для разветвления стрелки нужно перейти в режим редактирования стрелки, затем щелкнуть по той стрелке, которую вы хотите разветвить, а затем – по соответствующему сегменту функционального блока.

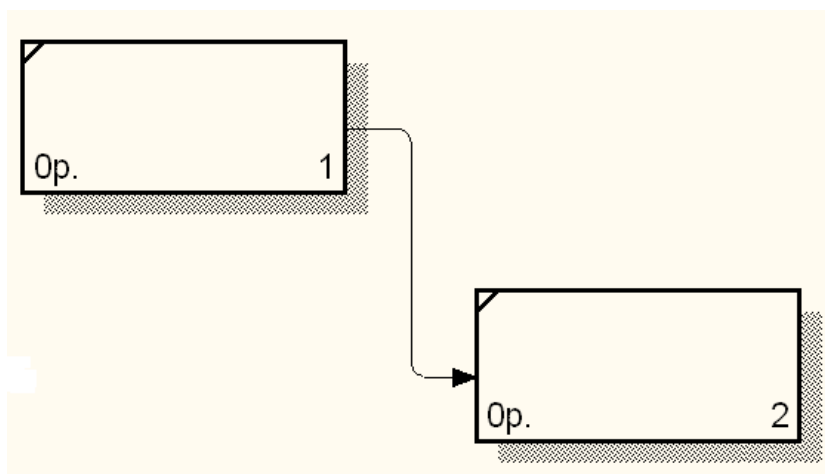


Рис. П15. Пример внутренних стрелок

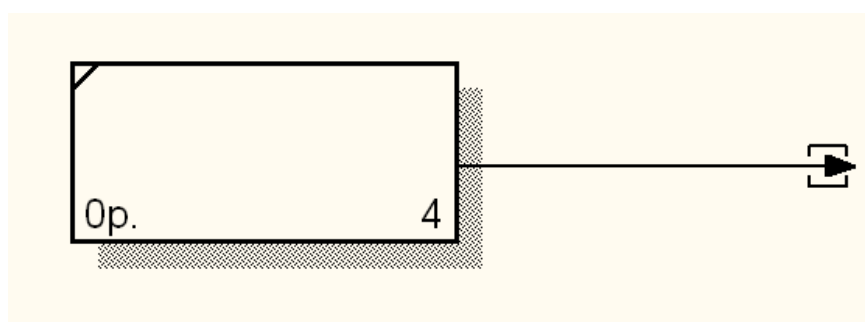


Рис. П16. Пример неразрешенных стрелок

Стрелки, нарисованные на диаграмме декомпозиции нижнего уровня, изображаются в квадратных скобках (рис. П16) и не появляются на диаграмме верхнего уровня. Такие стрелки называются неразрешенными и воспринимаются программой как синтаксическая ошибка.

Следует либо перетащить эту стрелку на верхний уровень диаграммы, либо затуннелировать стрелку и тогда она не будет восприниматься как ошибка и не попадет на другую диаграмму. Для этого следует щелкнуть по квадратным скобкам неразрешенной стрелки правой кнопкой мышки, вызвать контекстное меню, показанное на рисунке П17 и выбрать пункт Arrow Tunnel... В открывшемся диалоговом окне (рис. П18), если Вы хотите, чтобы новая стрелка попала «наверх», следует выбрать пункт меню Resolve it to border arrow. Если же Вы хотите оставить стрелку только на текущем уровне диаграммы, тогда следует выбрать пункт меню Change it

to resolved rounded tunnel. Туннельная стрелка изображается с круглыми скобками.

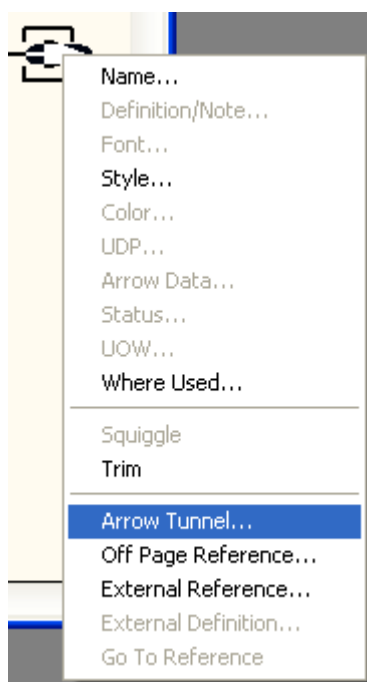


Рис. П17. Контекстное меню неразрешенной стрелки

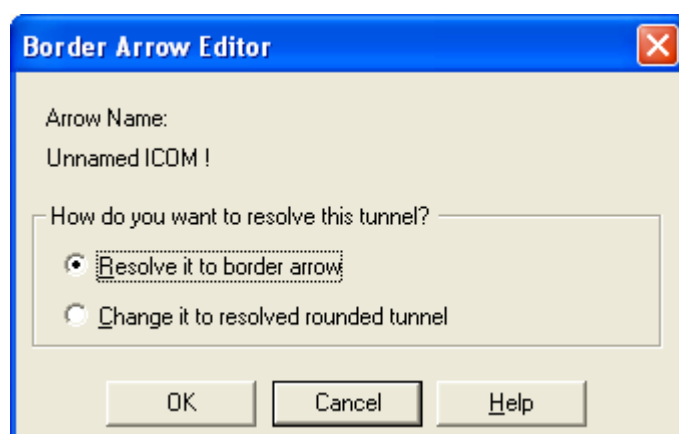


Рис. П18. Окно редактирования неразрешенной стрелки

Учебное издание

**Основы работы с
AllFusion Process Modeler**

Методические указания

Составитель ФРОЛОВ Владимир Анатольевич

Редактор М. В. Теленкова

Подписано в печать 18.09.2014. Формат 60×84/16.

Усл. печ. л 2,23. Тираж 70 экз. Заказ 1039. ЭИ № 407.

Ульяновский государственный технический университет,
432027, г. Ульяновск, ул. Сев. Венец, д. 32.

ИПК «Венец» УлГТУ, 432027 г. Ульяновск, ул. Сев. Венец, д. 32.